НАБОР СИСТЕМНЫХ ПРОГРАММ

С. САВОЩЕНКО

Опубликованные в статьях «Монитор для «Специалиста» («М-К», 1988, № 9) и «Программа для системной ППЗУ» («М-К», 1989, № 4) материалы расширили функции компьютера и приблизили набор подпрограмм к ПЭВМ «Радио-86РК», «Микро-80», «Микроша» и аналогичным. Однако возможности микроЭВМ «Специалист»этим не ограничены. Реализовать их в полной мере поможет предлагаемый набор системных программ, который вобрал в себя ранее разработанные аналогичные программы и содержит все подпрограммы, имеющиеся в названных компьютерах; добавлены также и изменены некоторые функции в работе «Специалиста».

Новый набор системных программ позволяет использовать программное обеспечение, разработанное как для «Специалиста», так и для ПЭВМ «Радио-86РК», «Микро-80», «Микроша».

Набор состоит из следующих программ: Загрузчика, Монитора, пакета подпрограмм и кодов знакогенератора.

При применении данного набора программ адресное пространство компьютера выглядит следующим образом:

0000Н—8EFFH ОЗУ пользователя,
8F00Н—8FCAH ОЗУ резерв,
8FCBH—8FFFH ОЗУ служебные ячейки,
9000Н—BFFFH ОЗУ экран,
C000Н—C7FFH Загрузчик и Монитор (ПЗУ № 1),
C800Н—CFFFH пакет подпрограмм (ПЗУ № 2),
D000Н—D7FFH коды знакогенератора (ПЗУ № 3),
D800Н—F7FFH резерв для ПЗУ или внешних устройств,
F800Н—FFFFH программируемый интерфейс DD44 (см. схему компьютера «Специалист»).

Как видно, набор системных программ занимает 6 Кбайт адресного пространства компьютера и располагается в трех микросхемах К573РФ2 или К573РФ5: ПЗУ № 1 — это DD52 (см. «М-К», 1987, № 2), ПЗУ № 2 и № 3 подключаются параллельно ПЗУ № 1, кроме ножек 20, на которые подается сигнал с выводов 10 и 11 DD51 соответственно.

Разделение набора системных программ на три ПЗУ условно, поскольку все программы взаимосвязаны и работоспособность компьютера обеспечивается одновременным включением трех микросхем ПЗУ. Рассмотрим отдельные компоненты набора системных программ.

ЗАГРУЗЧИК. Эта программа разработана на основе таблицы 1, опубликованной в «М-К» № 5 за 1987 год. Использованный ранее основной набор подпрограмм сохранен, кроме подпрограммы ввода блока с магнитофона (C3F9H), располагаемой в пакете подпрограмм.

Основные подпрограммы Загрузчика приведены в таблице 1. В программу Загрузчик добавлены некоторые функции — работа в режиме «рулон» (текст или изображение проплывает по экрану снизу вверх, режим еще называется SCROLL), кодировка символов по КОИ-8 при выводе символа на экран, ввод цифровой информации в любом регистре, а также изменены назначения и введены новые служебные ячейки. Их назначение приведено в таблице 5.

МОНИТОР. Программа разработана на основе таблицы 3, опубликованной в «М-К» № 6 за 1987 год. Монитор расположен на месте старого набора кодов знакогенератора и работает только в области ПЗУ, что расширяет объем ОЗУ почти до 36 Кбайт (0000Н—8FCAH).

Набор директив Монитора изменен. Оставлены только те, которыми пользуются чаще всего, а также добавлены директивы: K, L, У, R, W.

Набор директив Монитора приведен в таблице 6. В ней отсутствуют такие директивы, как I, O из-за нецелесообразности их применения. Для тех пользователей, кто не знает отличие форматов записи на ленте в «Специалисте» и «Радио-86РК», приводим таблицу 2. С помощью ее и директив R, W всю информацию на ленте можно привести к одному формату записи, как в «Радио-86РК».

Коды Загрузчика и Монитора приведены в таблице 3, а в таблице 4 даны их поблочные контрольные суммы.

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗАГРУЗЧИКА

Наименование	Адрес вызова	Параметры	Изменения регистров
Ввод символа с клавиатуры	C337H	Вход: — Выход: A — код символа	—
Вывод символа на экран	C037H	Вход: C — код символа Выход: —	—
Сравнение содержимого регистровых пар (HL) и (DE)	C427H	Вход: — Выход: Z=1, если равны Z=0 — не равны	A
Пересылка данных из первой области во вторую	C42DH	Вход: HL=адрес начала 1 DE=адрес конца 1 BC=адрес начала 2 Выход: —	A, B, C, H, L
Вывод на экран сообщения	C438H	Вход: HL — адрес начала Выход: —	A, B, C, H, L
Очистка экрана	C010H	Вход: 8FFAH=0FFH 8FFBH=0FFH светлый фон 8FFAH=00H 8FFBH=00H темный фон Выход: —	—
Генерирование звука	C170H	Вход: 8FF1H=тон 8FF2H=длительность Выход: —	A
Ввод байта с магнитофона	C377H	Вход: A=FF с поиском синхробайта A=08 без поиска синхробайта Выход: A — введенный бвйт	—
Запись байта на магнитофон	C3D0H	Вход: A — выводимый байт Выход: —	—

Таблица 2

ФОРМАТЫ ЗАПИСИ НА МАГНИТНУЮ ЛЕНТУ

Расположение информации на магнитной ленте	
«Специалист»	«Радио-86РК»
256 нулей	256 нулей
синхробайт 0E6H	синхробайт 0E6H
младший байт адреса начала	старший байт адреса начала
старший байт адреса начала	младший байт адреса начала
младший байт адреса конца	старший байт адреса конца
старший байт адреса конца	младший байт адреса конца
блок информации	блок информации
	два нуля
	синхробайт 0E6H
	старший байт контрольной суммы
	младший байт контрольной суммы

Таблица 3

КОДЫ ЗАГРУЗЧИКА И МОНИТОРА

```
C000 C3 03 C0 31 FF 8E 3E 82 32 03 FF C3 9B C4 00 00
C010 E5 C5 21 00 00 39 22 F6 8F 31 00 C0 2A FA 8F 01
C020 00 03 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 0B 78 B1 C2 22 C0
C030 2A F6 8F F9 C1 E1 C9 E5 D5 C5 F5 79 FE 21 DA D4
C040 C0 C3 4F C8 7C FE BE D2 B2 C0 C6 03 32 FD 8F EB
C050 79 32 E9 8F D6 00 2A E7 8F 85 6F C3 36 C8 EB 00
C060 7C E6 03 4F 3E 05 91 4F 7C E6 FC 0F 0F C6 90 67
C070 22 F8 8F 06 08 00 1A 6F 26 00 79 29 29 3D C2 7B
C080 C0 E5 13 05 C2 76 C0 06 08 2A F8 8F D1 7A CD 63
C090 C1 77 24 7B CD 63 C1 77 25 2D 05 C2 8C C0 F1 C1
C0A0 D1 E1 C9 4F 3A FA 8F B7 C2 AF C0 79 2F A6 C9 7E
C0B0 B1 C9 7D FE F5 D2 C4 C0 C6 0A 6F 32 FC 8F 26 00
C0C0 7C C3 4A C0 CD 2D C2 00 C3 46 C8 21 08 00 22 FC
C0D0 8F C3 41 C0 2A FC 8F FE 20 CA 07 C1 FE 0A CA 13
C0E0 C1 FE 0D CA 28 C1 FE 18 CA 07 C1 FE 08 CA 2D C1
C0F0 FE 19 CA 39 C1 FE 1A CA 45 C1 FE 0C CA 51 C1 FE
C100 1F CA 57 C1 C3 41 C0 7C FE BE D2 13 C1 C6 03 67
C110 C3 5D C1 26 00 7D FE F5 D2 21 C1 C6 0A 6F C3 5D
C120 C1 CD 2D C2 00 C3 49 C8 26 00 C3 5D C1 7C FE 02
C130 DA 12 C5 D6 03 67 C3 5D C1 7D FE 11 DA 5D C1 D6
C140 0A 6F C3 5D C1 7D FE F5 D2 5D C1 C6 0A 6F C3 5D
C150 C1 21 08 00 C3 5D C1 CD 10 C0 C3 51 C1 22 FC 8F
C160 C3 9E C0 4F 3A E9 8F FE FF 79 CA A3 C0 AE C9 00
C170 E5 C5 2A F1 8F 3E 0B 32 03 FF CD 8F C1 3E 0A 32
C180 03 FF CD 8F C1 25 C2 75 C1 C1 E1 C9 00 00 00 45
C190 05 C2 90 C1 C9 F5 CD 70 C1 F1 C9 00 00 00 00 00
C1A0 E5 3E 40 32 F1 8F CD 70 C1 E1 C9 E5 3E 80 C3 A3
C1B0 C1 E5 C5 06 FF CD 83 C2 3A F4 8F B7 CA E2 C1 CD
C1C0 54 C2 3A 01 FF E6 02 CA 4B C2 CD 5A C2 3A 00 FF
C1D0 FE FF C2 FF C1 3A 02 FF F6 F0 FE F6 C2 05 C2 C3
C1E0 B5 C1 CD 54 C2 3A 01 FF E6 02 C2 F2 C1 06 FF C3
C1F0 CA C1 05 C2 CA C1 32 F4 8F CD A0 C1 C3 B5 C1 6F
C200 26 FF C3 08 C2 67 2E FF 0E FB 0C 29 DA 0A C2 69
C210 06 FF CD 54 C2 3A 01 FF F6 03 FE FF C2 35 C2 05
C220 C2 12 C2 C3 B5 C1 3A 01 FF 2F E6 F7 C9 CD 26 C2
C230 C4 60 C2 C9 00 0E FD 0C 0F DA 37 C2 79 07 07 07
C240 07 C6 A0 B5 6F 26 C4 7E C1 E1 C9 32 F4 8F CD AB
C250 C1 C3 B5 C1 3E 82 32 03 FF C9 3E 91 32 03 FF C9
C260 C5 3A EF 8F FE 80 CA 46 C3 0E FF CD 54 C2 3A 01
C270 FF F6 03 FE FF C2 69 C2 06 15 CD 90 C1 0D C2 6B
C280 C2 C1 C9 2A ED 8F E9 E5 21 EB 8F 35 CC 91 C2 E1
C290 C9 C5 21 EB 8F 36 FF 2B 34 2A FC 8F 23 23 22 FC
C2A0 8F 0E 5F CD BC C2 2A FC 8F 2B 2B 22 FC 8F C1 C9
C2B0 E5 F5 3A EA 8F 0F D4 91 C2 F1 E1 C9 E5 D5 C5 F5
C2C0 79 2A FC 8F EB C3 50 C0 C3 5E C3 3E 00 32 EA 8F
C2D0 CD B1 C1 CD B0 C2 FE 80 CA 0C C3 CD 95 C1 FE 81
C2E0 D2 15 C3 32 F0 8F 32 EF 8F F5 FE 21 DA FB C2 3A
C2F0 F4 8F B7 CA 00 C3 FE 04 CA 00 C3 F1 C9 00 00 00
C300 F1 FE 40 DA 1D C5 D6 20 C9 EE 10 C9 32 EF 8F 3A
C310 F0 8F C3 E9 C2 FE 81 C2 25 C3 3E 04 C3 4C C8 CD
C320 AB C1 C3 C8 C2 FE 8C C2 6C C3 21 FF FF 22 FA 8F
C330 C3 C8 C2 2A E5 8F E9 C5 D5 E5 21 EB 8F 36 01 CD
C340 C8 C2 E1 D1 C1 C9 0E 10 06 FF CD 90 C1 0D C2 48
C350 C3 C3 81 C2 C5 06 15 CD 90 C1 C1 C3 87 C2 21 EB
C360 8F 36 01 CD 83 C2 CD 60 C2 C3 CB C2 FE 8B C2 33
C370 C3 21 00 00 C3 2D C3 C5 D5 0E 00 57 3A 01 FF E6
C380 01 5F 79 E6 7F 07 4F 3A 01 FF FE 80 DA 07 C4 E6
C390 01 BB CA 87 C3 B1 4F CD C9 C3 3A 01 FF E6 01 5F
C3A0 7A B7 F2 BE C3 79 FE E6 C2 B2 C3 AF 32 F3 8F C3
C3B0 BC C3 FE 19 C2 82 C3 3E FF 32 F3 8F 16 09 15 C2
C3C0 82 C3 3A F3 8F A9 D1 C1 C9 3A FF 8F 47 C3 90 C1
C3D0 C5 D5 F5 57 0E 08 7A 07 57 E6 01 F6 0E 32 03 FF
C3E0 5F CD 4C C4 7B EE 01 32 03 FF CD 4C C4 0D C2 D6
C3F0 C3 F1 D1 C1 C9 21 3B C4 11 58 C4 01 E3 8F CD 2D
C400 C4 CD 38 C4 CD 00 C5 CD 03 C8 FE 00 CA BF C5 FE
C410 01 CA 17 C4 C3 07 C4 2A E1 8F E9 CD 38 C4 C3 29
C420 C6 32 CC 8F C3 F5 C3 7C BA C0 7D BB C9 7E 02 23
C430 03 CD 27 C4 C2 2D C4 C9 C3 18 C8 10 00 C8 C2 00
C440 1A 00 00 00 00 54 C3 20 20 40 25 00 3A FE 8F C3
C450 CC C3 00 00 00 00 28 3C 1F 2A F3 D0 C5 C3 C9 C1
C460 CC C9 D3 D4 2D 38 39 00 7C CD 15 C8 7D CD 15 C8
C470 CD 66 C6 06 10 7E FE 20 DA 83 C4 FE 30 D2 83 C4
C480 C3 85 C4 3E 2E 4F CD 09 C8 CD 66 C6 CD 27 C4 C8
C490 05 23 C2 75 C4 CD 46 C7 C3 68 C4 3E FF C3 21 C4
C4A0 81 0C 19 1A 20 20 20 08 80 18 0A 0D 00 00 00 00
C4B0 71 7E 73 6D 69 74 78 62 60 2C 2F 7F 00 00 00 00
C4C0 66 79 77 61 70 72 6F 6C 64 76 7C 2E 00 00 00 00
C4D0 6A 63 75 6B 65 6E 67 7B 7D 7A 68 3A 00 00 00 00
C4E0 3B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 2D 00 00 00 00
C4F0 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 1F 00 00 00 00
C500 E5 AF 32 CB 8F 32 CC 8F 3E 04 32 F4 8F CD AB C1
C510 E1 C9 7D FE 11 DA 5D C1 26 BD C3 3F C1 57 3A F4
C520 8F FE 00 7A CA 09 C3 C9 00 00 00 0E 1F CD 09 C8
C530 CD 68 C4 C3 29 C6 D5 E5 CD 2A C8 C5 78 CD 15 C8
C540 C1 C5 79 CD 15 C8 C1 E1 D1 CD 27 C8 C3 29 C6 AF
C550 B4 B5 B2 B3 CA 5A C5 C3 95 C5 CD 24 C8 C5 7C CD
C560 15 C8 7D CD 15 C8 CD 66 C6 7A CD 15 C8 7B CD 15
C570 C8 CD 66 C6 C1 C5 78 CD 15 C8 C1 79 CD 15 C8 CD
C580 66 C6 C3 DC C7 3E 08 CD 06 C8 77 CD 27 C4 23 C2
C590 85 C5 C3 29 C6 3E FF C3 87 C5 4B DC C7 44 B9 C6
C5A0 4D C4 C6 46 CF C6 53 DA C6 4A 58 C7 43 5E C7 54
C5B0 D6 C7 52 4F C5 57 36 C5 4C 2B C5 59 1B C4 00 21
C5C0 FF 8E 22 CE 8F C3 29 C6 7C CD 15 C8 7D CD 15 C8
C5D0 0E 20 CD 09 C8 06 10 7E CD 15 C8 0E 20 CD 09 C8
C5E0 CD 27 C4 C8 05 23 C2 D7 C5 0E 0A CD 09 C8 C3 C8
C5F0 C5 CD 03 C8 FE 20 DA 8C C6 FE 3A DA 11 C6 E6 5F
C600 FE 41 DA 5D C6 FE 47 D2 5D C6 4F CD 09 C8 D6 37
C610 C9 F6 10 4F CD 09 C8 D6 30 C9 C5 CD F1 C5 07 07
C620 07 07 47 CD F1 C5 B0 C1 C9 31 FF 8E AF 32 3F C1
C630 CD EC C7 0E 00 21 D0 8F 11 DA 8F CD 6C C6 06 04
C640 21 D0 8F CD 03 C8 77 4F CD 09 C8 23 CD 66 C6 CD
C650 1A C6 77 23 CD 1A C6 77 23 05 C2 4C C6 21 83 C6
C660 CD 18 C8 C3 29 C6 0E 20 CD 09 C8 C9 71 23 CD 27
C670 C4 C2 6C C6 C9 0A 2A 20 4D 6F 6E 69 74 6F 72 20
C680 3F 20 00 20 6F 7B 69 62 6B 61 20 00 31 FF 8E 3A
C690 D0 8F 21 9A C5 4F 7E A6 CA 5D C6 B9 23 CA A5 C6
C6A0 23 23 C3 96 C6 4E 23 46 21 D1 8F 3E 03 C5 46 23
C6B0 4E 23 3D C2 AD C6 D1 E1 C9 0E 1F CD 09 C8 CD [illegible]
C6C0 C5 C3 29 C6 CD 66 C6 CD 1A C6 77 23 C3 C4 C6 70
C6D0 CD 27 C4 CA 29 C6 23 C3 CF C6 7E B8 CC E9 C6 CD
C6E0 27 C4 CA 29 C6 23 C3 DA C6 C5 CD 46 C7 CD 3D C7
C6F0 CD 4C C7 CD 34 C7 CD 66 C6 06 02 2B 2B 7E CD 1[illegible]
C700 C8 CD 66 C6 23 05 C2 FD C6 CD 66 C6 CD 3D C7 CD
C710 66 C6 7E CD 15 C8 CD 66 C6 CD 34 C7 CD 66 C6 CD
C720 66 C6 06 02 23 7E CD 15 C8 CD 66 C6 05 C2 24 C7
C730 2B 2B C1 C9 E5 21 00 00 22 FA 8F E1 C9 E5 21 FF
C740 FF 22 FA 8F E1 C9 0E 0A CD 09 C8 C9 7C CD 15 C8
C750 7D CD 15 C8 CD 66 C6 C9 E5 21 29 C6 E3 E9 0A BE
C760 C4 6E C7 CD 27 C4 CA 29 C6 23 03 C3 5E C7 C5 E5
C770 D5 50 59 CD 46 C7 CD 4C C7 CD 66 C6 7E CD 15 C6
C780 CD 66 C6 CD 66 C6 CD 66 C6 CD 66 C6 EB CD 4C C7
C790 CD 66 C6 CD 66 C6 7E CD 15 C8 D1 E1 C1 C9 7C B8
C7A0 DA C8 C7 7D B9 DA C8 C7 7E 02 CD 27 C4 C8 23 03
C7B0 C3 A8 C7 E5 C5 B7 7B 9D 4F 7A 9C DA C5 C7 47 E1
C7C0 09 E5 C1 E1 C9 C1 E1 C9 CD B3 C7 1A 02 CD 27 C4
C7D0 C8 1B 0B C3 CB C7 CD 9E C7 C3 29 C6 CD 2A C8 C5
C7E0 79 CD 15 C8 C1 79 CD 15 C8 C3 29 C6 3A CC 8F F5
C7F0 3E FF 32 CC 8F 21 75 C6 CD 18 C8 F1 32 CC 8F C9
```

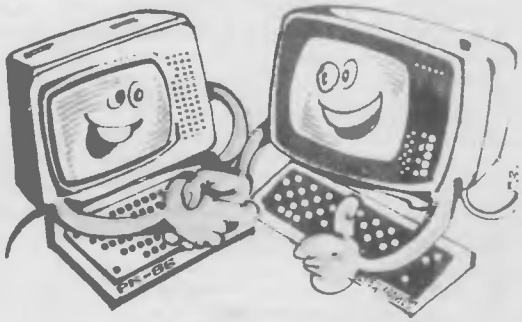


Таблица 4

КОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ ЗАГРУЗЧИКА И МОНИТОРА

БЛОК	КОНТРОЛЬНАЯ СУММА
C000H – C0FFH	75ED
C100H – C1FFH	D0AE
C200H – C2FFH	D645
C300H – C3FFH	56F2
C400H – C4FFH	48DE
C500H – C5FFH	3C0F
C600H – C6FFH	CB5E
C700H – C7FFH	E81B
C000H – C7FFH	BC38

Таблица 5

СЛУЖЕБНЫЕ ЯЧЕЙКИ

Адрес ячейки	Назначение
8FCBH	признак «рус/lat»
8FCCH	признак «КОИ-8»
8FCDH	признак «рулон»
8FCEH 8FCFH	указатель адреса верхней границы свободной памяти
8FD0H	код директивы Монитора
8FD1H 8FD2H	первый параметр директивы
8FD3H 8FD4H	второй параметр директивы
8FD5H 8FD6H	третий параметр директивы
8FD7H 8FD8H 8FD9H	резерв
8FDAH	признак «УС»
8FDBH 8FDCH 8FDDH 8FDEH 8FDFH	прямая адресация курсора
8FE0H	резерв
8FE1H 8FE2H	при вводе блока с магнитофона заносится адрес начала программы
8FE3H	константа печати принтера
8FE4H	резерв
8FE5H 8FE6H	программируемый адрес начала подпрограммы обработки кодов клавиш
8FE7H 8FE8H	базовый адрес знакогенератора, деленный на 8
8FE9H	код символа, выведенного на экран
8FEAH 8FEBH	флажки курсора
8FECH	резерв
8FEDH 8FEEH	адрес подпрограммы задержки при вводе символа с клавиатуры
8FEFH 8FF0H	код нажатой клавиши по верхнему регистру
8FF1H 8FF2H	тон и длительность звукового сигнала
8FF3H	признак инверсии с магнитофона
8FF4H	признак «ВР/НР»
8FF5H	резерв
8FF6H 8FF7H	запоминается текущий указатель стека при очистке экрана
8FF8H 8FF9H	текущий экранный адрес для вывода символа
8FFAH 8FFBH	текущий фон экрана
8FFCH 8FFDH	номер строки и номер позиции курсора
8FFEH	константа записи
8FFFH	константа воспроизведения

Таблица 6

ДИРЕКТИВЫ МОНИТОРА

D – формат <D>(A1) (A2) <BK>.
Вывод на экран в виде шестнадцатеричной таблицы содержимое ячеек памяти.

M – формат <M>(A1) <BK>...
Запись в ОЗУ, начиная с указанного адреса, последовательность шестнадцатеричных чисел.

T – формат <T>(A1) (A2) (A3) <BK>.
Пересылает содержимое области памяти A1–A2 по адресу A3.

F – формат <F>(A1) (A2) (N) <BK>.
Заполняет области памяти A1–A2 константой N.

C – формат <C>(A1) (A2) (A3) <BK>.
Сравнивает содержимое области памяти A1–A2 с областью A3. При несравнении выводятся адреса и содержимое двух областей.

S – формат <S>(A1) (A2) (N) <BK>.
Выводит адреса ячеек памяти в интервале A1–A2, хранящих код N, и индицирует содержимое двух последовательных ячеек памяти до и после найденного адреса.

J – формат <J>(A1) <BK>.
Запуск программы по адресу A1. Для возврата в Монитор в программе пользователя должна быть комвнда RET.

R – формат <R><BK> или <R> (A1) (A2) <BK>.
Вводит информацию с магнитофона, которая записана в формате «Радио-РК86», индицирует начальный и конечный адреса, контрольную сумму, записанные на ленте, а также контрольную сумму блока в памяти.

W – формат <W>(A1) (A2) <BK>.
Выводит на магнитофон содержимое памяти в формате «Радио-РК86» и индицирует контрольную сумму выводимого блока.

K – формат <K>(A1) (A2) <BK
Выводит контрольную сумму памяти A1–A2.

L – формат ⊥>(A1) (A2) <BK
Вывод таблицы символов памяти A1–A2. Если код символа не встретился, выводится точка.

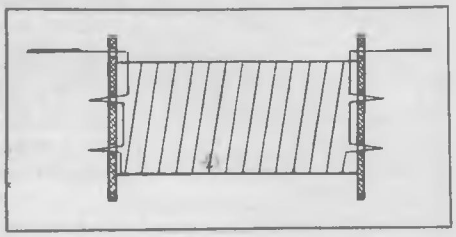
Y – формат <Y>(A1) <BK>.
Вывод сообщения с заданного адреса.

(Окончание следует)

ЧИТАТЕЛЬ — ЧИТАТЕЛЮ

РЕЗЕРВ ДЛЯ ОБМОТКИ

При намотке катушек тонким проводом часто обрываются выводы у основания каркаса. Тогда приходится все перематывать или вообще выбрасывать. Чтобы избежать таких неприятностей, в щечке каркаса нужно сделать последовательный ряд отверстий и через каждое вывести по петле провода в начале (или в конце) намотки (см. рисунок). Если оборвется один вывод, к внешней цепи можно будет подпаять следующий.



С. ШАДРИН,
г. Ижевск

ЗАКЛЕПКИ ИЗ... ДИОДОВ

Если у вас есть неисправные диоды серий Д7, Д226, стабилитроны Д808—Д814 или другие полупроводниковые приборы в аналогичных металлических корпусах, не спешите их выбрасывать: такие корпуса можно использовать в качестве пустотелых заклепок при ремонте джинсов, обуви, рюкзаков, хозяйственных сумок. Нужно лишь откусить бокорезами под самый «корень» вывод катода, а с помощью плоскогубцев разрушить и удалить вместе с выводом стеклянный изолятор анода (рис. 1).

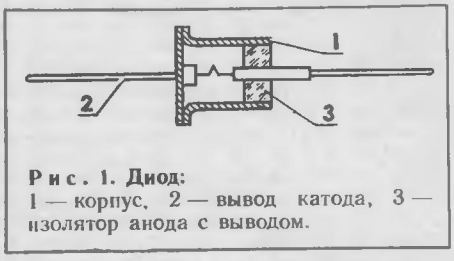


Рис. 1. Диод:
1 — корпус, 2 — вывод катода, 3 — изолятор анода с выводом.

Соединяя ткань или кожу, не забывайте надевать на заклепку соответствующую шайбу (рис. 2). А чтобы заклепка выглядела привлекательно, нанесите на ее головку немного эпоксидного клея с цветным наполнителем. В качестве наполнителя черного цвета можно использовать сажу, белого — окись цинка, серебристого — алюминиевую пудру.

Рис. 2. Заклепка в сборе:
1 — материал, 2 — корпус диода, 3 шайба, 4 — эпоксидная головка.

Ю. ПРОНИН